

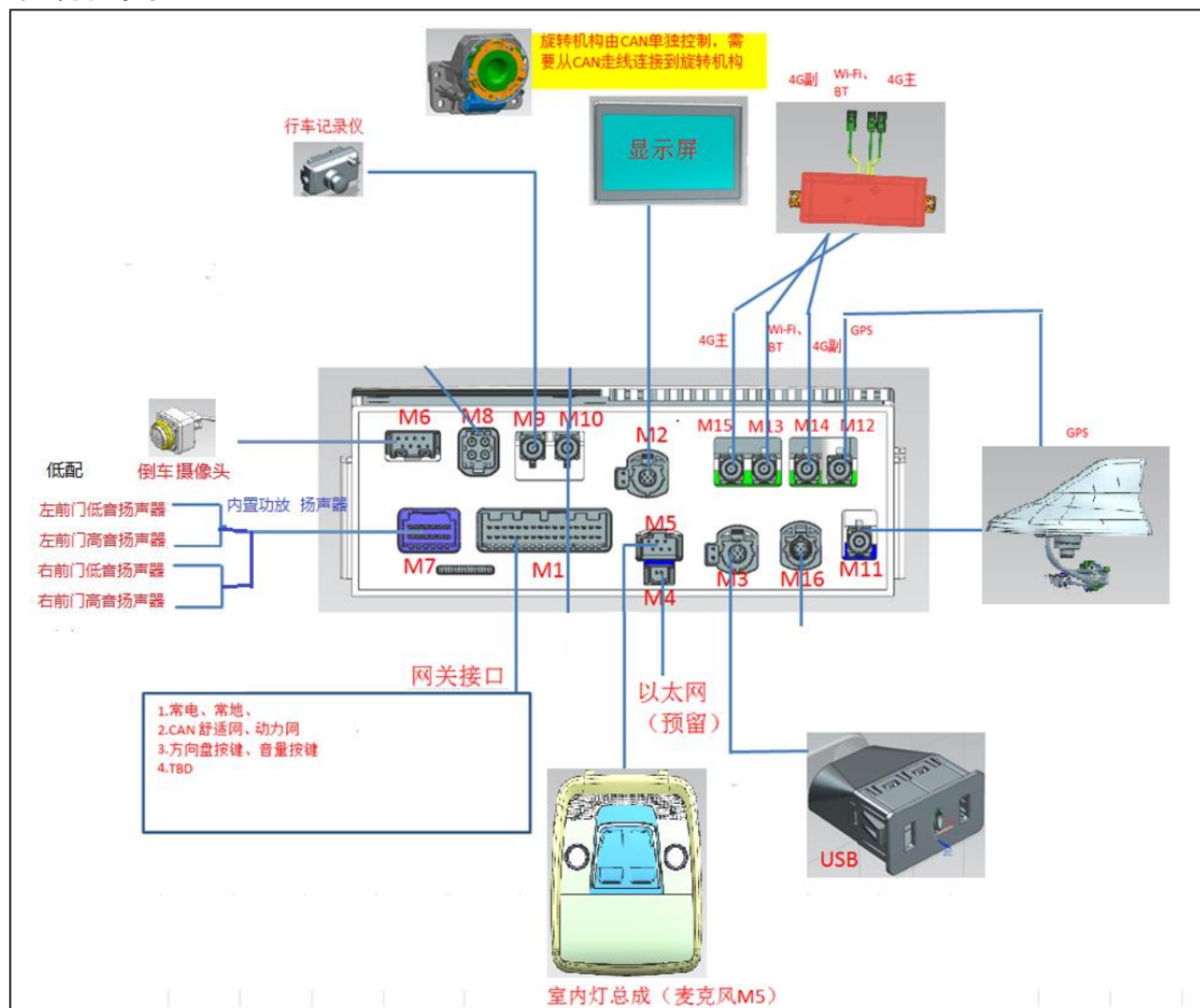
---

# 多媒体系统

|                        |    |
|------------------------|----|
| 系统框图.....              | 1  |
| 系统描述.....              | 2  |
| 如何进行故障排除.....          | 4  |
| 故障症状表.....             | 6  |
| ECU 端子.....            | 7  |
| 无法打开系统.....            | 10 |
| 方向盘开关不起作用.....         | 11 |
| 所有模式下扬声器无声音.....       | 12 |
| 有噪音或音质差.....           | 13 |
| 所有模式下声音质量很差（音量过低）..... | 14 |
| 显示屏黑屏.....             | 15 |
| 触摸屏失效.....             | 16 |
| 收音机无法收到信号（或信号很差）.....  | 17 |
| PAD 电源电路.....          | 18 |
| PAD 电源电路.....          | 20 |
| PAD 至扬声器电路.....        | 22 |
| PAD 至摄像头电路.....        | 23 |
| GPS 收不到卫星.....         | 24 |
| PAD 拆装.....            | 25 |
| PAD 安装.....            | 25 |
| 主机拆装.....              | 26 |
| 主机安装.....              | 26 |
| 摄像头拆装.....             | 26 |
| 摄像头安装.....             | 26 |
| 行车记录仪拆装.....           | 28 |
| 行车记录仪安装.....           | 29 |
| 门扬声器拆装.....            | 29 |
| 前高音扬声器拆装.....          | 29 |



## 系统框图



## 系统描述

平板多媒体系统包括4G网络、PAD、蓝牙电话系统、智能语音识别、车机互动功能、车载收音机、USB、AUX接口、SD卡总成，音视、频设备接口等多种功能。

平板多媒体系统：主要组成部件：

- 平板多媒体系统
- 扬声器及功放
- 外置天线及馈线
- 4G/WIFI 天线
- 全景影像系统（装有时）
- 倒车右前影像（装有时）
- USB 接口总成

### 1. USB 接口总成：

包含 2 个 USB 接口，其中仅 1 个 USB 接口支持音视频文件读取，2 个 USB 接口均可实现给手持设备充电。

### 2. MP3/WMA 文件播放

- (a) 可播放的 MP3 文件
- (b) 可播放的 WMA 文件
- (c) 文件名

(1) 只有扩展名为“.mp3”“.wma”格式的文件才能够被识别并播放。

(2) 以后缀名“.mp3”“.wma”保存文件

提示：

如果非 MP3 或 WMA 文件以后缀名“.mp3”“.wma”保存，则会以 mp3, wma 文件识别并播放，可能会产生噪音甚至导致扬声器损坏。

### 3. 4G/WIFI 天线

支持 4G 上网，WIFI 连接手机等功能。

### 4. 收音机描述

#### (a)收音频段

收音机波段：

**AM：522KHz~1620KHz**

**FM：87.5MHz~108.0MHz**

提示：

FM 与 AM 的广播范围有很大不同，有时 AM 能够很清楚的收到，但 FM（立体声）不能收到，FM（立体声）服务区很小，并且更易于受到静电或其它类型的干扰（如，噪音）。

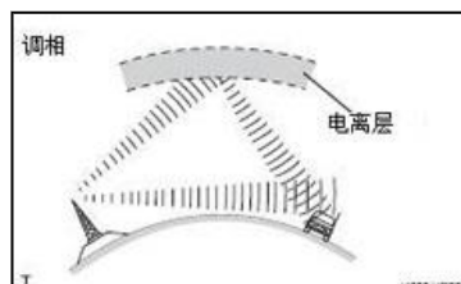
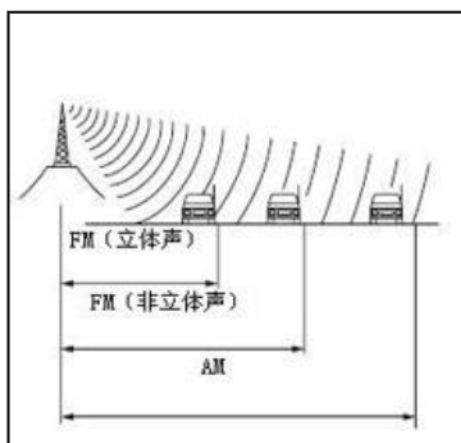
#### (b) 收音接收问题

提示：

除了立体声，还有其他问题如“调相”“多路”“声音衰弱”这些问题都不是由于电子噪音引起的，而是信号本身的传递接收的问题。

#### (1) 调相

AM 播音很容易收到电磁或其他干涉，因此产生调相。调相一般发生在晚上，车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是经过电离层反射回来的，一个是从发射源直接接收到的。



(2) 多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号, 一个是从发射源直接接收的, 一个是被建筑物, 高山或其他障碍物反射回来的。

(3) 信号衰减

信号衰弱是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物(建筑物, 高山等)将部分信号反射偏离, 导致信号波能减少, 高频信号更容易被阻挡, 低频信号通过性较好。

如何进行故障排除

提示：

- 使用以下程序对多媒体系统进行故障排除。
- 使用智能检测仪（VDS2000）。

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：  
11 至 14V  
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电  
池。

下一步

4

检查 CAN 通信系统\*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

| 结果               | 转至 |
|------------------|----|
| 未输出 CAN 通信系统 DTC | A  |
| 输出 CAN 通信系统 DTC  | B  |

B

转至 CAN 通信系统

A

5

检查 DTC\*

结果

| 结果      | 转至 |
|---------|----|
| 未输出 DTC | A  |
| 输出 DTC  | B  |

B

转至步骤 8

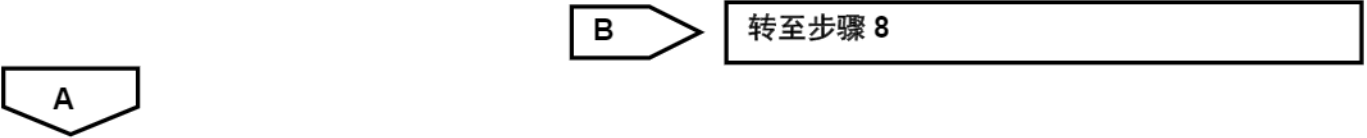
A

6

故障症状表

结果

| 结果          | 转至 |
|-------------|----|
| 故障未列于故障症状表中 | A  |
| 故障列于故障症状表中  | B  |



|   |            |
|---|------------|
| 7 | 总体分析和故障排除* |
|---|------------|

(a) ECU 端子



|   |          |
|---|----------|
| 8 | 调整、维修或更换 |
|---|----------|



|   |      |
|---|------|
| 9 | 确认测试 |
|---|------|



|    |
|----|
| 结束 |
|----|

故障症状表

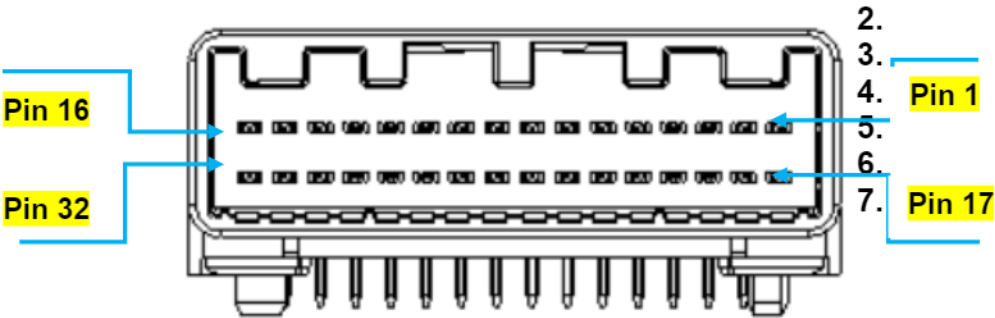
提示：  
使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

多媒体系统：

| 症状                | 可疑部位                 |
|-------------------|----------------------|
| 无法打开系统            | 主机电源电路               |
|                   | 多媒体显示屏               |
|                   | PAD 主机               |
| 方向盘开关不起作用         | 方向盘开关                |
|                   | PAD 主机               |
|                   | 线束                   |
| 扬声器无声音            | 扬声器                  |
|                   | PAD 主机               |
|                   | 线束                   |
| 有噪音或音质差           | 扬声器                  |
|                   | PAD 主机               |
| 所有模式下声音质量很差(音量过低) | 扬声器电路                |
|                   | PAD 主机               |
| 收音机无法收到信号（或信号很差）  | 跳到“收音机无法收到信号（或信号很差）” |
| 显示屏黑屏             | PAD 主机               |
|                   | 显示屏                  |
|                   | 线束                   |
| 触摸屏失效             | PAD 主机               |
|                   | 多媒体显示屏               |
|                   | 线束                   |
| 导航不准确             | GPS 天线接插件 GPS 天线馈线   |
|                   | PAD                  |
| 蓝牙通话无法工作          | PAD                  |

ECU 端子

1. 检查 pad 端子

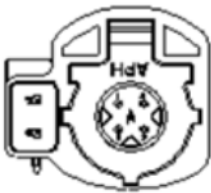


- (a) 从 PAD G12 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

| 端子号 (符号) | 端子描述           | 条件 | 规定状态   |
|----------|----------------|----|--------|
| 1        | CAN 总线舒适网 2L   | 始终 | 约 2.5V |
| 2        | CAN 总线 ESC 网 L | 始终 | 约 2.5V |
| 3        | CAN 总线动力网 L    | 始终 | 约 2.5V |
| 4        | CAN 总线 ECM 网 L | 始终 | 约 2.5V |
| 7        | GND            | 始终 | 小于 1V  |
| 9        | KEY_SPINA      | —— | ——     |
| 10       | KEY_SPINB      | —— | ——     |
| 11       | KEY_POWER      | —— | ——     |
| 12       | 常电             | 始终 | 11-14V |
| 13       | 常电             | 始终 | 11-14V |
| 14       | 常电             | 始终 | 11-14V |
| 15       | 常电             | 始终 | 11-14V |
| 16       | 常电             | 始终 | 11-14V |
| 17       | CAN 总线舒适网 2H   | 始终 | 约 2.5V |
| 18       | CAN 总线 ESC 网 H | 始终 | 约 2.5V |
| 19       | CAN 总线动力网 H    | 始终 | 约 2.5V |
| 20       | CAN 总线 ECM 网 H | 始终 | 约 2.5V |
| 24       | KEY AD0        | —— | ——     |
| 25       | KEY AD1        | —— | ——     |
| 26       | GND            | 始终 | 小于 1V  |
| 27       | ANT_PWR        | —— | ——     |
| 28       | GND0           | 始终 | 小于 1V  |
| 29       | GND1           | 始终 | 小于 1V  |
| 30       | GND2           | 始终 | 小于 1V  |
| 31       | GND3           | 始终 | 小于 1V  |
| 32       | GND4           | 始终 | 小于 1V  |

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。



标准电压或电阻

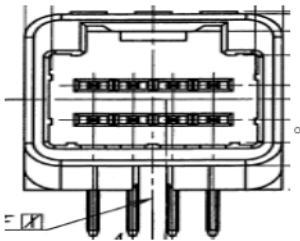
| 端子号（符号） | 端子描述             | 条件 | 规定状态   |
|---------|------------------|----|--------|
| 1       | Pin1, pin3 屏蔽双绞线 | —— | ——     |
| 2       | Pin2,pin4 屏蔽双绞线  | —— | ——     |
| 3       | Pin1, pin3 屏蔽双绞线 | —— | ——     |
| 4       | Pin2,pin4 屏蔽双绞线  | —— | ——     |
| 5       | 电源正极             | 始终 | 11-14V |
| 6       | 电源地              | 始终 | 小于 1V  |



| 端子号（符号） | 端子描述         | 条件 | 规定状态   |
|---------|--------------|----|--------|
| 1       | TypeC_USB_DM | —— | ——     |
| 2       | TF_USB_DP    | —— | ——     |
| 3       | TypeC_USB_DP | —— | ——     |
| 4       | TF_USB_DM    | —— | ——     |
| 5       | USB_12V      | 始终 | 11-14V |
| 6       | GND          | 始终 | 小于 1V  |



| 端子号（符号） | 端子描述    | 条件 | 规定状态 |
|---------|---------|----|------|
| 1       | 右麦克风信号- | —— | ——   |
| 2       | 左麦克风屏蔽地 | —— | ——   |
| 3       | 左麦克风信号+ | —— | ——   |
| 4       | 右麦克风屏蔽地 | —— | ——   |
| 5       | 右麦克风信号+ | —— | ——   |
| 6       | 左麦克风信号- | —— | ——   |



| 端子号（符号） | 端子描述               | 条件  | 规定状态 |
|---------|--------------------|-----|------|
| 1       | 后摄像头视频信号地          | --- | ---  |
| 2       | 后摄像头视频信号(阻抗=75 欧姆) | --- | ---  |
| 3       | 右摄像头视频信号地          | --- | ---  |
| 5       | 后摄像头电源地            | --- | ---  |
| 6       | 后摄像头电源             | --- | ---  |



| 端子号（符号） | 端子描述    | 条件  | 规定状态 |
|---------|---------|-----|------|
| 3       | 左前门扬声器+ | --- | ---  |
| 4       | 左前门扬声器- | --- | ---  |
| 5       | 右前门扬声器+ | --- | ---  |
| 6       | 右前门扬声器- |     |      |

无法打开系统

检查步骤

|   |      |
|---|------|
| 1 | 车上检查 |
|---|------|

- (a) 将电源档位上到 OK 档。
  - (b) 检查 PAD 是否打开（显示屏是否有显示）。
  - (c) 操作面板及触摸屏上按键，检查是否有效。
- 正常：显示屏有显示且按键响应正常。

正常

系统正常

异常

|   |             |
|---|-------------|
| 2 | 检查 PAD 电源电路 |
|---|-------------|

- (a) 参考本章“PAD 电源电路”。
- 正常：电路正常。

正常

|   |        |
|---|--------|
| 3 | 更换 PAD |
|---|--------|

## 方向盘开关不起作用

### 检查步骤

#### 1 检查方向盘开关

(a) 临时更换一个正常的方向盘开关，检查方向盘开关是否有效。

正常：方向盘开关有效。

正常

更换方向盘开关

异常

#### 2 检查方向盘开关至 PAD 电路

(a) 参考本章“方向盘开关至 PAD 电路”。

正常：电路正常。

正常

#### 3 更换 PAD

所有模式下扬声器无声音

检查步骤

1 调整音量设置

(a) 将音量调至最大，音效恢复出厂设置。

下一步

2 检查扬声器

- (a) 打开 PAD，模式调至有声音输出的模式（如：AUX、FM）。  
(b) 检查各个扬声器是否有声音。

| 检查结果      | 进行 |
|-----------|----|
| 部分扬声器无声音  | A  |
| 所有扬声器均无声音 | B  |

A

参考本章“扬声器至 PAD 电路”

B

3 检查 PAD

有噪音或音质差

检查步骤

1 车上检查

- (a) 确保周围无外部电磁干扰，并与同型号其它车比较声音效果是否相同。  
正常：声音效果相同。

正常 系统正常

异常

2 检查扬声器

- (a) 检查各个扬声器声音效果是否正常。

| 检查结果          | 进行 |
|---------------|----|
| 部分扬声器声音效果不正常  | A  |
| 所有扬声器声音效果均不正常 | B  |

A 更换声音效果不正常的扬声器

B

3 更换 PAD

所有模式下声音质量很差（音量过低）

检查步骤

|   |            |                                                                                                                           |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 车上检查       | <div>(a) 打开 PAD，调整声音效果。<br/>正常：声音效果恢复正常。</div> <div><div>正常</div><div>系统正常</div></div> <div>异常</div>                      |
| 2 | 对比同型号车声音效果 | <div>(a) 将该车与同型号同配置的另一辆声音效果正常的车对比，<br/>检查效果差别。<br/>正常：效果差别不大。</div> <div><div>正常</div><div>系统正常</div></div> <div>异常</div> |
| 3 | 更换外置功放     |                                                                                                                           |

显示屏黑屏

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复开机关机，检查是否有图像显示。  
正常：故障消失。

正常 系统正常

异常

2 检查驾驶舱温度和湿度

(a) 检查驾驶舱内是否湿度较大，温度是否变化剧烈或温度太高或太低。  
注意：湿度太大，容易造成液晶屏短路。  
正常：温度和湿度适宜。

异常 调整适宜的湿度和温度

正常

3 转到 PAD 电源电路

(a) 参考本章“PAD 电源电路”。  
正常：电路正常。

正常

4 检查显示屏与主机电路

(a) 参考本章“显示屏与 PAD 电路”。  
正常：电路正常。

异常 更换线束

正常

5 检查多媒体显示屏

(a) 更换多媒体显示屏

正常 显示屏故障

异常

6 更换 PAD

触摸屏失效

检查步骤

|   |                  |                                                                                                                           |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 车上检查             | <p>(a) 反复多次开关 PAD，并分别试按触摸屏上不同按键。<br/>正常：触摸屏恢复正常。</p> <div><div>正常</div><div>系统正常</div></div> <div><div>异常</div></div>     |
| 2 | 检查多媒体显示屏         | <p>(a) 临时更换多媒体显示屏，检查触摸键是否正常。<br/>正常：触摸功能恢复正常。</p> <div><div>正常</div><div>多媒体显示屏故障，更换</div></div> <div><div>异常</div></div> |
| 3 | 检查 PAD           | <p>(a) 临时更换 PAD，检查触摸键是否正常。<br/>正常：触摸功能恢复正常。</p> <div><div>正常</div><div>PAD 故障，更换主机</div></div> <div><div>异常</div></div>   |
| 4 | 检查多媒体显示屏与 PAD 线束 |                                                                                                                           |

收音机无法收到信号（或信号很差）

提示：  
在远离高楼的地方检查无线电的接收能力。如果远离无线电台或靠近山区、建筑物的高压输电线，则接收能力必然差。

检查步骤

1

检查自动搜索功能

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
- (b) 收音机调到 FM，检查搜索功能是否正常。  
正常：自动搜索功能正常。

正常

更换 PAD

异常

2

检查其它设备有无干扰

- (a) 检查有无其它可能干扰设备工作，如雨刮，玻璃升降器等。  
正常：有干扰电器工作。

正常

其他电器产生的影响

异常

3

检查收音机（PAD）

- (a) 拔掉收音机馈线。
- (b) 在 PAD 其它连接器连接的情况下，将电源档位上到 ACC 档。
- (c) 打开 PAD 并调到 FM 模式。
- (d) 用螺丝刀或金属丝插入收音机天线插孔内，检查是否有噪音产生。  
正常：有噪音产生。

异常

更换 PAD

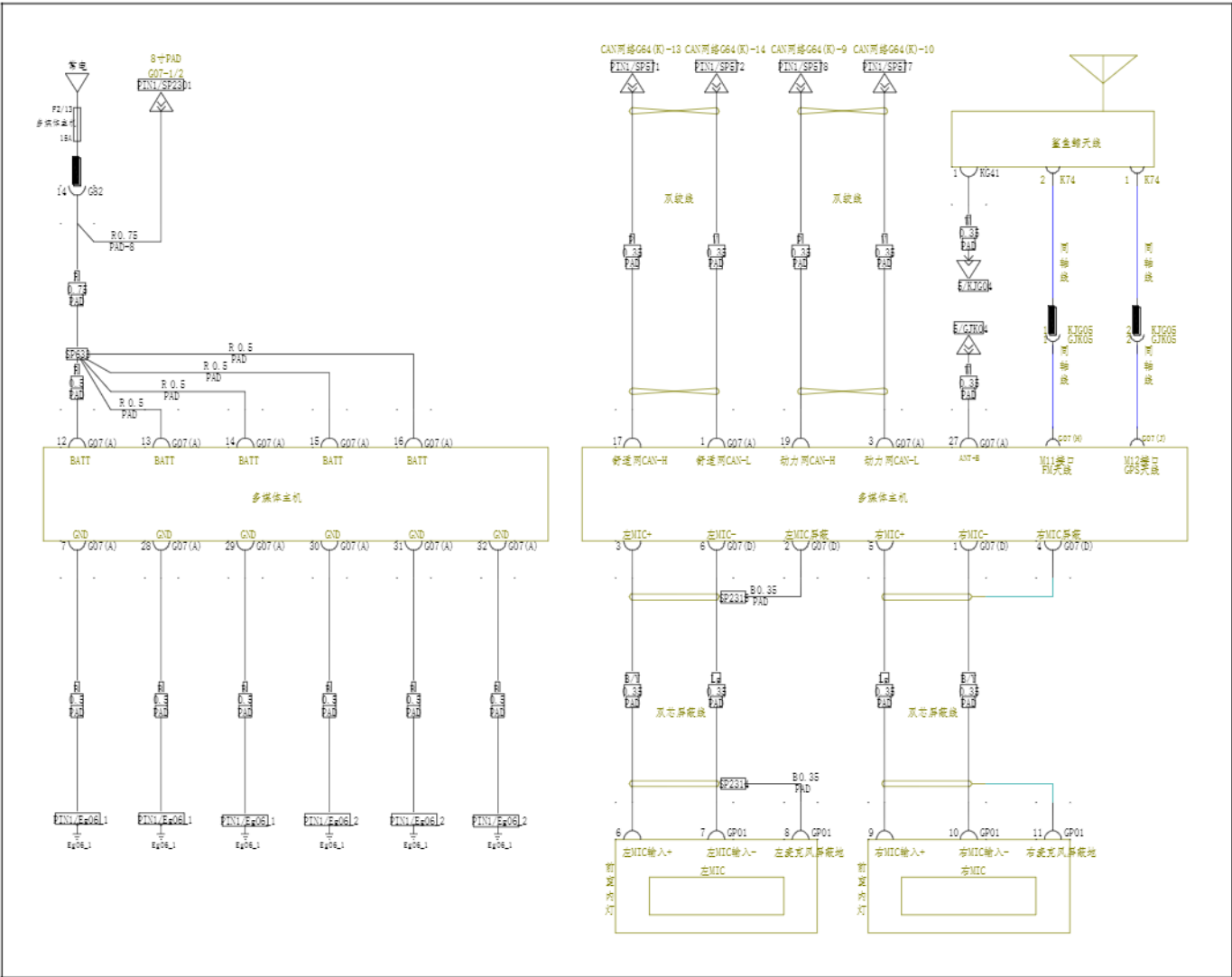
正常

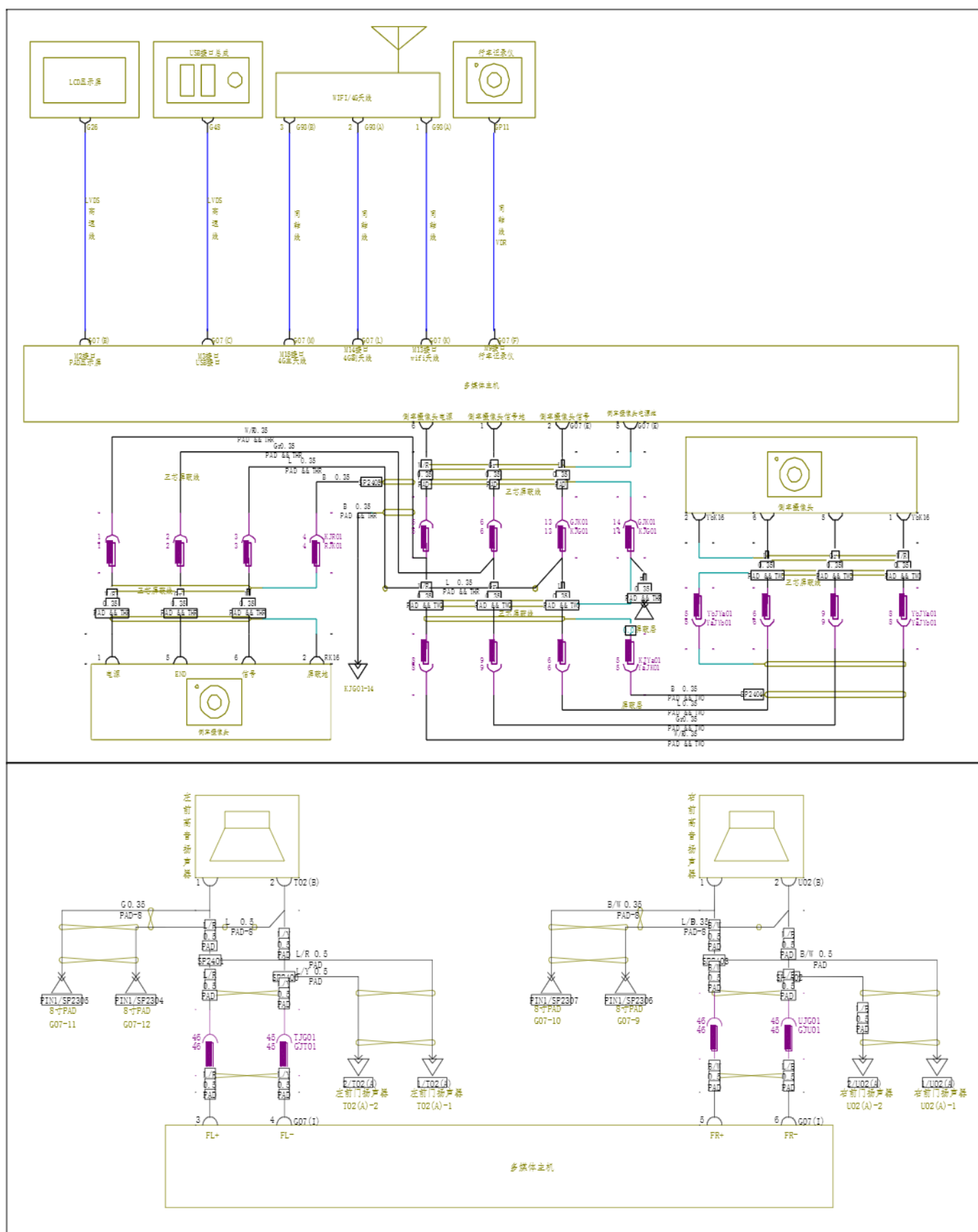
4

更换收音机天线及放大器

PAD 电源电路

电路图





PAD 电源电路

检查步骤

1 检查保险

(a) 检查 F2/13 保险。

正常

异常

更换保险

2 检查 PAD 电源线束

- (a) 拔下 PAD 主机 G07(A)接插件。
- (b) 测量线束端连接器电压或电阻。

标准电阻

| 检测仪连接         | 条件 | 规定状态   |
|---------------|----|--------|
| G07(A)-12-车身地 | 始终 | 11-14V |
| G07(A)-13-车身地 | 始终 | 11-14V |
| G07(A)-14-车身地 | 始终 | 11-14V |
| G07(A)-15-车身地 | 始终 | 11-14V |
| G07(A)-16-车身地 | 始终 | 11-14V |
| G07(A)-7-车身地  | 始终 | 小于 1V  |
| G07(A)-28-车身地 | 始终 | 小于 1V  |
| G07(A)-29-车身地 | 始终 | 小于 1V  |
| G07(A)-30-车身地 | 始终 | 小于 1V  |
| G07(A)-31-车身地 | 始终 | 小于 1V  |
| G07(A)-32-车身地 | 始终 | 小于 1V  |

正常

异常

更换线束或连接器

3 检查 CAN 通讯

- (a) 拔下 PAD 主机 G07(A)接插件。
- (b) 测量线束端连接器电压或电阻。

标准电阻

| 检测仪连接         | 条件 | 规定状态   |
|---------------|----|--------|
| G07(A)-1-车身地  | 始终 | 约 2.5V |
| G07(A)-17-车身地 | 始终 | 约 2.5V |

正常

异常

更换 CAN 线束或连接器

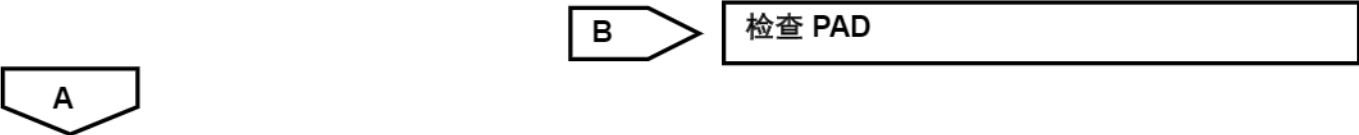
|   |         |
|---|---------|
| 4 | 电源及网络正常 |
|---|---------|

PAD 至扬声器电路

检查步骤

1 检查扬声器

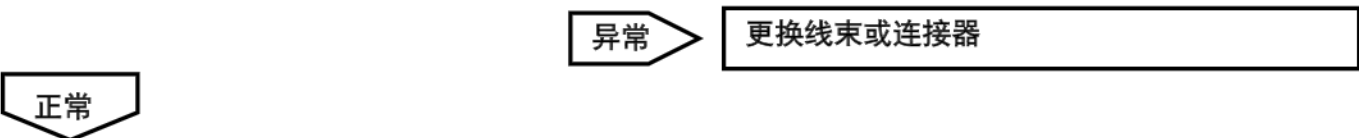
- (a) 检查一侧扬声器无声音 A 还是两侧无声音 B。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电阻。



2 检查线束或连接器（扬声器-PAD）

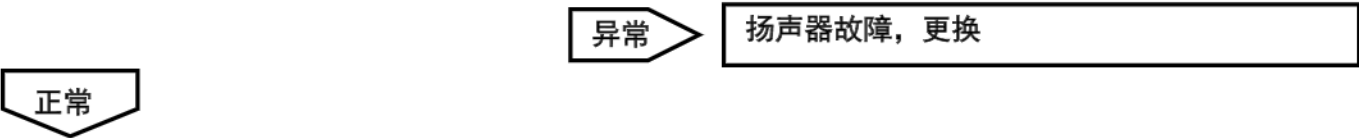
- (a) 拔下 PAD G07(A)连接器。
- (b) 拔下左扬声器连接器 T02(A),T02(B)，右扬声器连接器 U02(A),U02(B)。
- (c) 检查线束端连接器各端子间电阻。

| 检测仪连接             | 条件 | 规定状态  |
|-------------------|----|-------|
| G07(A)-3-T02(A)-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-3-T02(B)-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-4-T02(A)-2 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-4-T02(B)-2 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-5-U02(A)-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-5-U02(B)-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-6-U02(A)-2 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(A)-6-U02(B)-2 | 始终 | 小于 1Ω |



3 检查扬声器

- (a) 更换新的扬声器。



4 更换 PAD

PAD 至摄像头电路

检查步骤

1 检查摄像头

(a) 临时更换摄像头，检查故障是否存在。

存在

不存

摄像头故障，更换

2 检查线束或连接器（摄像头-PAD）

- (d) 拔下 PAD G07(E)连接器。  
(e) 拔下倒车摄像头接插件 RK16（三厢车 YbK16）。  
(f) 检查线束端连接器各端子间电阻。

| 检测仪连接           | 条件 | 规定状态  |
|-----------------|----|-------|
| G07(E)-6-RK16-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(E)-1-RK16-5 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(E)-2-RK16-6 | 始终 | 小于 1Ω |
| G07(E)-5-RK16-2 | 始终 | 小于 1Ω |

正常

异常

更换线束或连接器

3 更换 PAD

GPS 收不到卫星

检查步骤

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | 检查 PAD（GPS 模块） |
|---|----------------|

- (a) 点击进入地图界面。
  - (b) 点击“查看卫星个数”。
- 正常：如“已收到卫星个数为 3 个”。

异常

更换 PAD

正常

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 检查外置天线与天线馈线线束 |
|---|---------------|

- (a) 检查外置天线与天线馈线之间的通断。

异常

更换线束

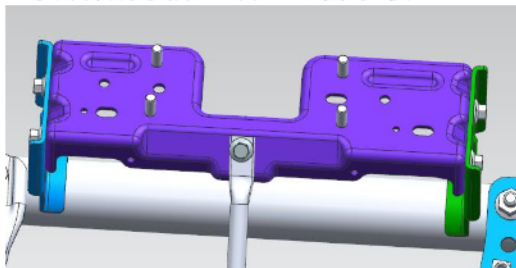
正常

|   |           |
|---|-----------|
| 2 | 更换或维修外置天线 |
|---|-----------|

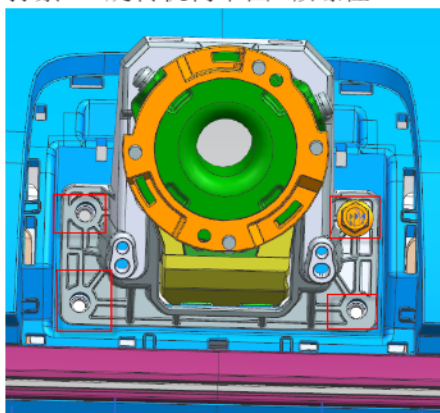
## PAD 拆装

### 拆卸

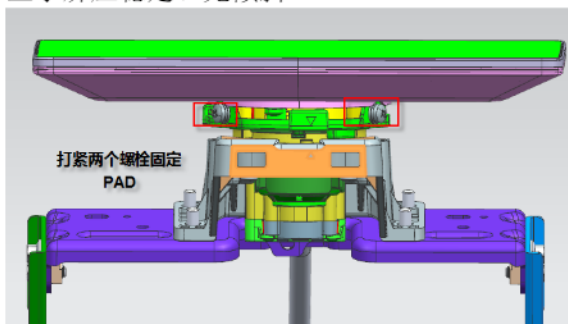
1. 安装管梁支架，装PAD线束护板



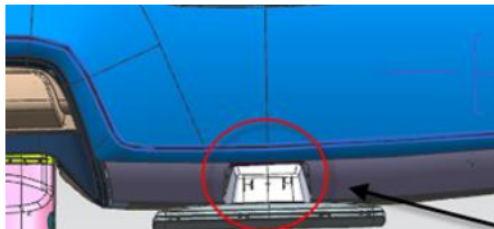
2. 装仪表线束，分支出来的PAD线束卡在管梁支架上，线束护板将PAD线束卡上
3. 待风道、上本体完成后，装PAD旋转机构，将线束从机构中拉出，打紧PAD旋转机构下面4颗螺栓



4. 将线束插件与 PAD 对接后，将 PAD 卡入旋转支架中，通过两个螺钉将 Pad 固定在旋转机构上，拧紧力矩  $3\text{N}\cdot\text{m} \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$ ，显示屏应稳定、无倾斜



5. 装PAD上面罩



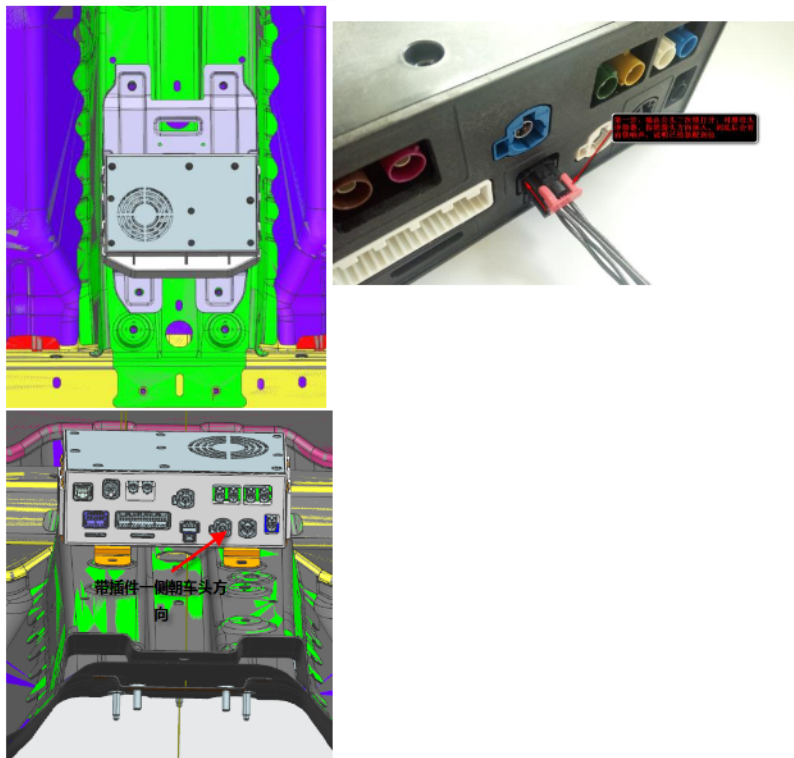
## PAD 安装

按照上述相反顺序安装

## 主机拆装

### 拆卸

PAD 主机总成安装在副仪表通道中央，换挡支架下面，装配时需要将带插件一侧朝向车头方向。



上图中的插件有一个二次锁，二次锁在对插之前是打开的，对接好后需要把红色的二次锁推入锁紧。

### 主机安装

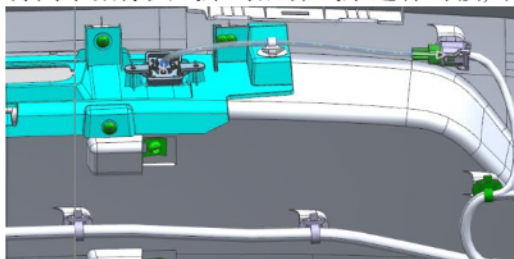
按照上述相反顺序安装

## 摄像头拆装

1. 摄像头提前在分装在后保上，采用两个螺钉打紧固定



2. 将倒车摄像头线束与后保线束进行对接, 装上后保。



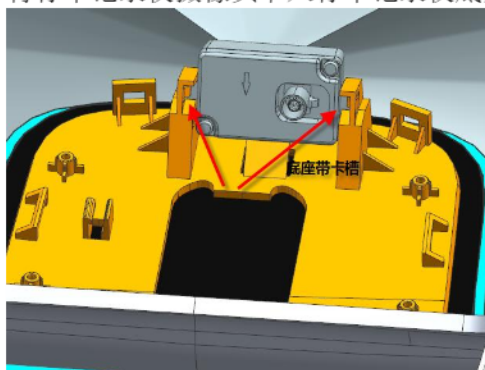
### 摄像头安装

按照上述相反顺序安装

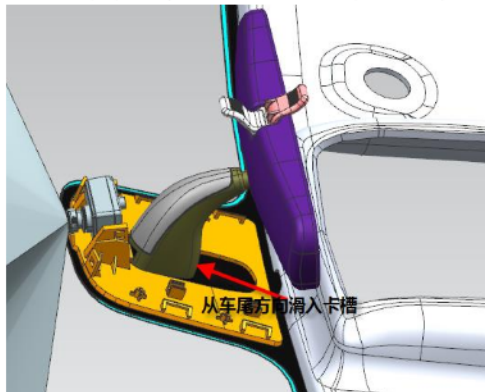
## 行车记录仪拆装

### 拆卸

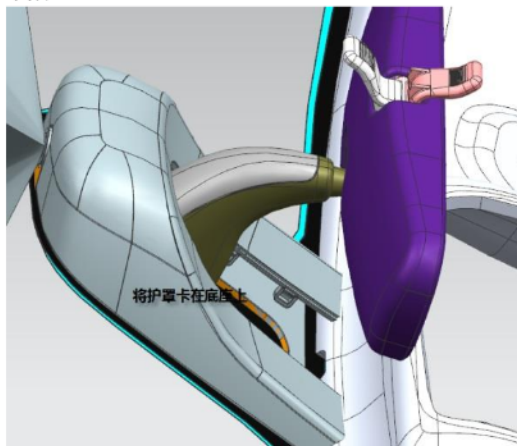
1. 待车顶和玻璃（带行车记录仪底座）装配好之后，从车尾方向将行车记录仪摄像头卡入行车记录仪底座上，线束对接完成；

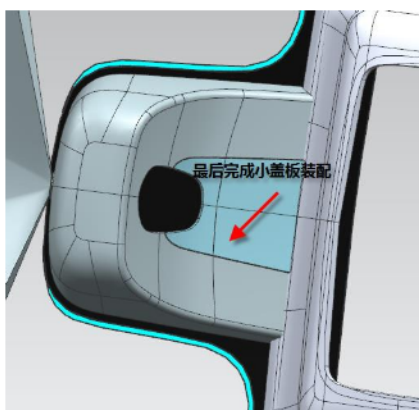


2. 接着按照步骤1方法卡入内后视镜；



3. 从车头方向将行车记录仪护罩卡入，最后完成与护罩上小盖板装配。





## 行车记录仪安装

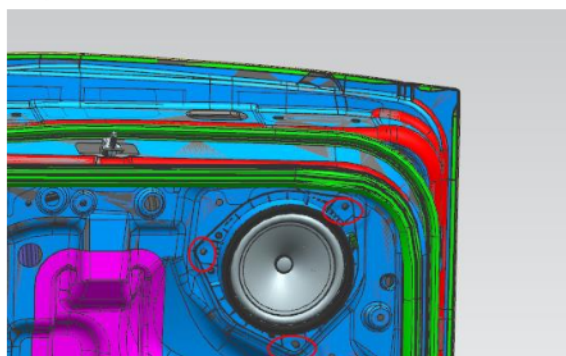
按照上述相反顺序安装

## 门扬声器拆装

以左前门为例

### 拆卸

低音扬声器用3个嵌装螺母和螺钉固定在2个前车门上，装配时先将塑料嵌装螺母装配到车身钣金上，再装扬声器，然后进行打紧。



AV

## 前高音扬声器拆装

以左前高音扬声器为例

### 拆卸

#### 1. 拆卸左前高音扬声器

- (a) 拆下左前门护板。
- (b) 断开接插件。
- (c) 用十字起拆卸 2 个螺钉
- (d) 取下扬声器。

